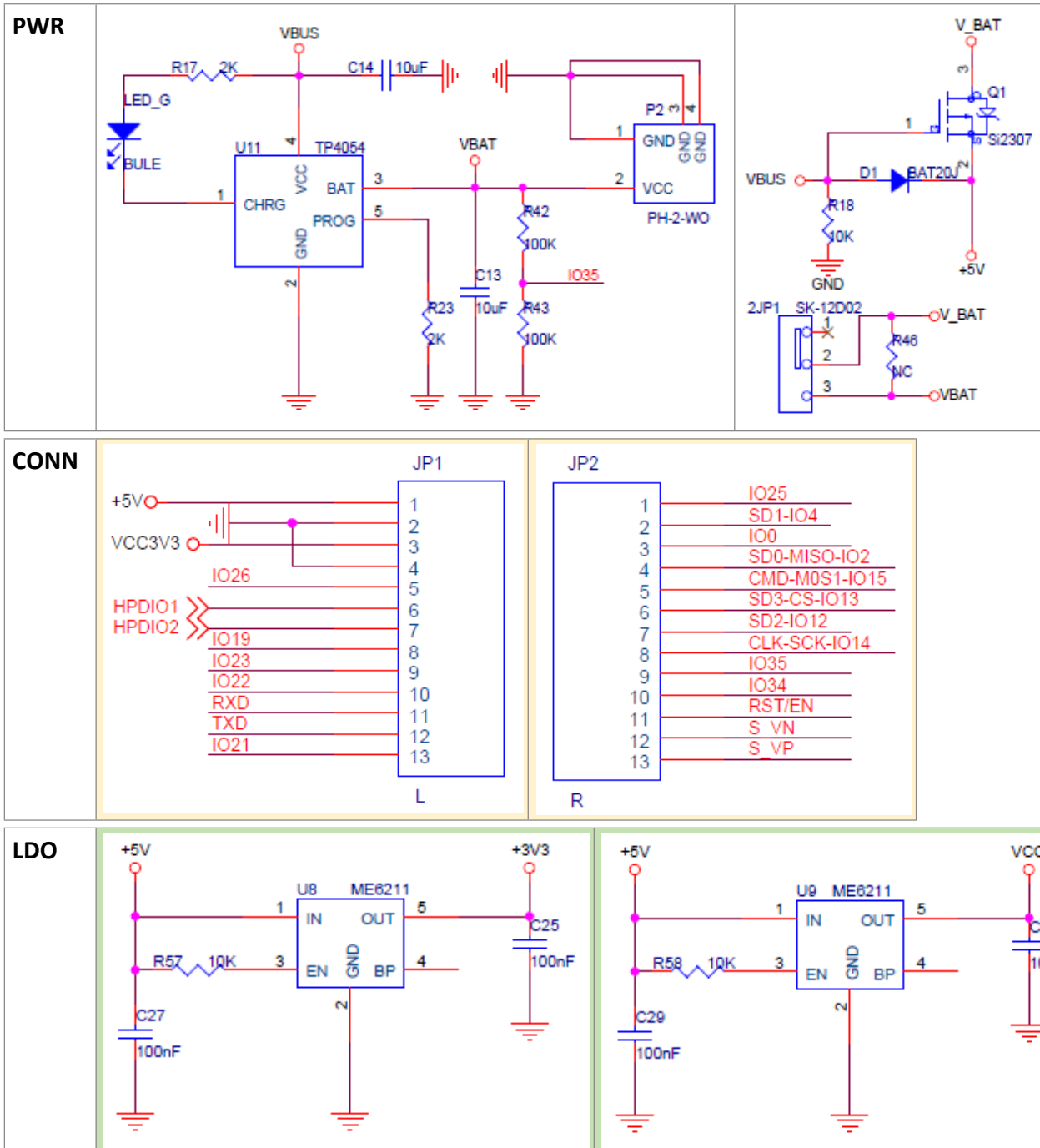


BAT LilyGO LoRa32 V2.1.6 T3_V1.6.1 -1-

Freitag, 15. Mai 2026 13:12

< https://wiki.lilygo.cc/get_started/en/LoRa_GPS/LoRa32/LoRa32.html >

< https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-LoRa-Series/blob/master/schematic/T3_V1.6.1.pdf >



- **Versorgung** über USB (VBUS); ev. angesteckter Akku wird geladen → blaue LED leuchtet.
- **Versorgung** mittels Akku an P2 (MX1.25) über Schalter 2JP1 (VBAT → V_BAT Q1(Si2307) → +5V).
- **Versorgung** externe über JP1:+5V mit +5V ist zulässig; ev. Akku wird nicht geladen!
- alle 3 Arten sind gleichzeitig zulässig, da über D1 (VBUS → BAT20J → +5V) & Q1 (V_BAT → Si2307 → +5V) gegenseitig gesperrt.
- **Akku-Spannungs-Messung** über **IO35** intern & extern an JP2:9 nur bei angeschlossenem Akku. Bei USB-Versorgung und ohne Akku wird die Ausgangsspannung des TP4054 gemessen.
- **externe Messung** über JP1:+5V VBUS - D1(BAT20J) u/o VBAT - Q1(Si2307) die Spannung am Spannungsteiler. Dies ist aber dann auch jene Spannung, welche den LDOs U8 & U9 (ME6211) zur Verfügung steht.

BAT LilyGO LoRa32 V2.1.6 T3_V1.6.1 -2-

Freitag, 15. Mai 2026 13:11

vereinfachte Schaltung:



In `variants\ttgo-lora32-v21\configuration.h`

`BOARD_TLORA_OLV216`

```
#define USE_BATT
#ifndef USE_BATT
    #define BATTERY_PIN 35
    #define BAT_VOLT_PIN BATTERY_PIN
    // voltage divider connected here to measure battery voltage
    #define BAT_ADC_PULLUP_RES 100000.0 //intern verbaut
    #define BAT_ADC_PULLDOWN_RES 100000.0 //intern verbaut
    #define BAT_MULTIPLIER (BAT_ADC_PULLUP_RES+BAT_ADC_PULLDOWN_RES)/BAT_ADC_PULLDOWN_RES
    #define ADC_MULTIPLIER BAT_MULTIPLIER
    #define BAT_MAX_VOLTAGE 4.1 // [--maxv 4.1] Volt => Proz Umrechnung, def. Akku
    #define BAT_MIN_VOLTAGE 3.3 // für Volt => Proz Umrechnung, definiert durch LDO
    #define BAT_VOLT_OFFSET 0 //offset
    #define BAT_VOLT_FACTOR 1 //factor [--batt factor 1.000]
    #define BAT_ATTEN ADC_11db
    #define BAT_WIDTH 12
#endif
```

Dämpfungsstufe (ADC_11db):

Standard für ESP32 mit $V_{REF} = 1.1\text{ V}$ für 0 bis $\approx 3,9\text{ V}$ Messbereich

Diese Einstellung erweitert den messbaren Bereich des ESP32-ADC auf über 3 V. Da der LiPo-Akku voll geladen 4,2 V besitzt, halbiert der 2:1 Spannungsteiler diesen Wert auf 2,1 V. Dieser Wert liegt perfekt im linearen und kalibrierten Bereich von ADC_11db.

Kalibrierung der BATT-Messung

- Konstantspannung $\approx 4.0\text{ V}$ an den BAT-Anschluss P2 einspeisen und messen.
- An JP2:IO35 die Spannung am Spannungsteiler messen.
 - • dadurch kann der Spannungsteiler-Faktor ermittelt werden.
 - • aus der von der FW gemessenen Spannung zur IO35-Spannung kann der ADC-Faktor ermittelt werden.
 - • beide Werte zusammen ergeben dann den notwendigen **--batt factor x.xxx**
- mit Konstantspannung 3.4 V an BAT und von FW gemessene Spannung könnte dann der **BAT_VOLT_OFFSET** ermittelt werden, der aber nur beim Kompilieren berücksichtigt wird.

© 2026, Dipl.-Päd. Ing. Wolfgang Zelinka (OE3WAS)